

Лабораторна робота № 8

Тема: "Гра Морський бій"

Завдання:

Використовуючи Java, створити застосунок-гру "Морський бій". Правила гри наступні (з Вікіпедії): гравці (користувач і комп'ютер) по черзі називають координати на невідомій їм карті суперника. Якщо у суперника в тому місці є корабель (координати зайняті), то корабель або його частина "тоне", а той, хто влучив, здобуває право зробити ще один хід. Мета гравця – першим влучити у всі кораблі супротивника.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4			X							
5						X	X			
6		X						X		X
7				X						X
8	X	X						X		
9										
10										

Увага! Картинка ілюстративна. Робота не вимагає використання графічного інтерфейсу

Ігрове поле – квадрат 10×10 кожного гравця, на якому розміщений флот кораблів. Горизонталі зазвичай нумерують зверху вниз, а вертикалі позначають буквами зліва направо.

Загалом є десять кораблів:

1 корабель – ряд із 4 клітин ("лінкор", або "чотирипалубний")

2 кораблі – ряд із 3 клітин ("крейсери", або "трипалубні")

3 кораблі – ряд із 2 клітин ("есмінці", або "двопалубні")

4 кораблі – 1 клітина ("підводні човни", або "однопалубні")

При розміщенні кораблі не можуть торкатися один одного кутами.

Перед початком гри випадково визначається, хто буде ходити першим.

Гравець, що виконує хід, вказує координати клітини, в якій, на його думку, перебуває корабель суперника. Якщо постріл влучив у клітину, яку не займає жоден з кораблів супротивника, то гравець отримує відповідь "Мимо". Право ходу переходить до суперника.

Якщо постріл влучив у клітину, де розташований багатопалубний корабель (розміром більше ніж 1 клітина), то гравець отримує відповідь "Влучив". Гравець, який стріляв, дістає право на ще один постріл.

Якщо постріл влучив у клітину, де розташований однопалубний корабель, або в останню неуразену клітину багатопалубного корабля, то гравець отримує відповідь "Потопив". Гравець, що стріляв, здобуває право на ще один постріл.

Переможцем є той, хто першим потопив усі 10 кораблів противника.

Увага!

Звіт повинен містити, крім іншого, інформацію щодо реалізованого алгоритму для визначення ходів комп'ютера та аргументацію щодо оптимальності/доцільності використання цього алгоритму.

1. Всі основні етапи роботи документуються у звіті.
2. Робота надсилається викладачу для перевірки, а також захищається під час лабораторного заняття (див. ***Критерії оцінювання***).

Оформлення роботи:

- Робота повинна містити титул з інформацією про тему роботи, автора, курс та номер групи, викладача (який перевіряє роботу)
- Робота повинна містити постановку задачі
- Робота повинна містити програмний код з поясненнями
- Робота повинна містити розділ "Висновки" з узагальненням того, що було зроблено в роботі і висновками щодо результатів, отриманих в роботі.

Критерії оцінювання:

Робота оцінюється до 5 балів за 100-бальною шкалою.

Критерії/позиції, за якими відбувається оцінювання:

1. Оформлення роботи - 1 бал
2. Відповідність роботи завданню - 1 бал
3. Коректність виконання завдання - 1 бал
4. Захист/презентація роботи - 1 бал
5. Відповіді на запитання (аргументованість та коректність) - 1